

Day 5 — JS Module, Import/Export & npm

Homework Assignments

এই homework গুলো সম্পন্ন করলে তোমার JS Module, Import/Export, এবং npm সম্পর্কে concept সম্পূর্ণ clear হয়ে যাবে। প্রতিটি task ধাপে ধাপে করো।

Section 1: ES Module — Export ও Import

নিচের task গুলোতে শুধু ES Module syntax ব্যবহার করবে (CommonJS করবে না)।

Task 1: Named Export Practice

একটি নতুন ফাইল তৈরি করো: mathHelper.js

সেই ফাইলে নিচের তিনটি function লিখে named export করো:

```
export function add(a, b) { ... }  
export function subtract(a, b) { ... }  
export function multiply(a, b) { ... }
```

তারপর আরেকটি ফাইল app.js তৈরি করো এবং সেখান থেকে তিনটি function import করে console.log দিয়ে result দেখাও।

Hint

Named export এ function এর আগে export keyword লেখো।

Import করার সময়: import { add, subtract, multiply } from './mathHelper.js'

Node.js এ .js extension টা দিতে হবে — ভুলো না!

Run: node app.js

Task 2: Default Export Practice

একটি ফাইল তৈরি করো: greet.js

সেখানে একটি function লিখো যেটা একটি নাম নেবে এবং

"Hello, [নাম]! Welcome to Bootcamp!" — এটা return করবে।

Function টা default export করো।

app.js তে import করে console.log দিয়ে দেখাও।

Hint

Default export: export default function greet(name) { ... }

Default import এ curly brace লাগে না: import greet from './greet.js'

একটি file এ মাত্র একটাই default export থাকতে পারে।

Task 3: Named + Default একসাথে

একটি ফাইল তৈরি করো: `utils.js`

একটি default export function: এটা string uppercase করবে।

দুটি named export:

- function `reverse(str)`: string উল্টো করবে
- const `version = '1.0.0'`

`app.js` তে সব কিছু import করে ব্যবহার করো।

Hint

একসাথে import করার syntax:

`import toUpper, { reverse, version } from './utils.js'`

Default আগে, named গুলো curly brace এ।

`string.toUpperCase()` আর `string.split("").reverse().join("")` কাজে লাগবে।

Section 2: npm ও package.json

Task 4: npm Project Setup

নতুন একটি folder তৈরি করো: `my-first-project`

Terminal এ সেই folder এ ঢোকো।

নিচের command টি run করো:

```
npm init -y
```

`package.json` ফাইলটি খুলে দেখো এবং নিচের field গুলো নিজে edit করো:

- name: `my-first-project`
- description: `My first Node.js project`
- author: তোমার নাম

তারপর `package.json` এর screenshot নাও বা field গুলো নোট করো।

Hint

`npm init -y` দিলে সব কিছু default value দিয়ে `package.json` তৈরি হয়।

`package.json` হলো project এর পরিচয়পত্র।

name field এ space দেওয়া যাবে না, lowercase লিখতে হবে।

Task 5: nodemon Install ও ব্যবহার

আগের `my-first-project` এ একটি `index.js` তৈরি করো।

সেখানে লেখো: `console.log('Server running...')`

`nodemon install` করো (development dependency হিসেবে):

```
npm install nodemon --save-dev
```

`package.json` এর `scripts` section এ নিচেরটা যোগ করো:

```
"start": "node index.js",
```

"dev": "nodemon index.js"

তারপর run করো: `npm run dev`

`index.js` এর text বদলাও — দেখো nodemon নিজে থেকে restart করে কিনা।

Hint

nodemon install হলে `package.json` এ `devDependencies` section তৈরি হবে।

`devDependencies` মানে: শুধু development এ লাগবে, production এ না।

nodemon থামাতে: `Ctrl + C`

`scripts` এ যা লেখো, `npm run [নাম]` দিয়ে চালাতে পারবে।

Task 6: Uninstall ও `node_modules` বোঝো

`nodemon` uninstall করো:

```
npm uninstall nodemon
```

`package.json` দেখো — nodemon কি `devDependencies` থেকে চলে গেছে?

`node_modules` folder টি delete করো।

তারপর শুধু এই command টি run করো:

```
npm install
```

`node_modules` কি আবার ফিরে এলো? কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর নিজে লিখে রাখো।

Hint

`npm install` কমান্ড `package.json` দেখে সব dependency download করে।

এজন্যই `node_modules` GitHub এ upload করা হয় না (`.gitignore` এ রাখা হয়)।

`package-lock.json` exact version track করে রাখে।

Section 3: Bonus Challenge

এটা optional, কিন্তু করলে তুমি আরও এগিয়ে থাকবে!

Task 7: Mini Calculator Module

একটি project তৈরি করো: `mini-calculator`

```
npm init -y
```

 দিয়ে শুরু করো।

`calculator.js` ফাইলে নিচের operations export করো:

`add`, `subtract`, `multiply`, `divide`

`divide` function এ check করো — 0 দিয়ে ভাগ হলে error message দেখাও।

`index.js` তে সব import করে কয়েকটি calculation করো এবং

সুন্দরভাবে `console.log` দিয়ে result দেখাও।

```
nodemon
```

 দিয়ে run করো।

Hint

Divide function: if (b === 0) return 'Error: Cannot divide by zero'
সব function একসাথে export করতে পারো file এর নিচে:
export { add, subtract, multiply, divide }
অথবা প্রতিটির আগে export লিখতে পারো।

Task Summary

#	Task	Topic	Level
1	Named Export Practice	Export / Import	★ Beginner
2	Default Export Practice	Default Export	★ Beginner
3	Named + Default একসাথে	Mixed Export	★★ Easy
4	npm Project Setup	npm / package.json	★ Beginner
5	nodemon Install ও ব্যবহার	npm / nodemon	★★ Easy
6	Uninstall ও node_modules	npm workflow	★★ Easy
7	Mini Calculator (Bonus)	Full Module Project	★★★ Medium